1 条件概率的定义

知屿 KNOWVERSE 演示用原创讲义。

设 A、B 是两个事件，且 P(B) > 0，称 P(A|B) = P(AB) / P(B) 为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率。

直观上，已知 B 发生后，样本空间缩小为 B，条件概率就是 A 在 B 中所占的比例。一般情况下 P(A|B) 与 P(B|A) 不相等，因为两者的分母不同。

2 乘法公式与全概率公式

由条件概率的定义可得乘法公式：P(AB) = P(B) P(A|B) = P(A) P(B|A)。

若事件 B1, B2, ..., Bn 两两互斥且并为整个样本空间，则对任意事件 A，有全概率公式 P(A) = Σ P(Bi) P(A|Bi)。全概率公式的思想是“分情况讨论，再加权求和”。

3 贝叶斯公式

在全概率公式的条件下，若 P(A) > 0，则 P(Bi|A) = P(Bi) P(A|Bi) / Σ P(Bj) P(A|Bj)。这就是贝叶斯公式，它由“结果”反推“原因”的概率。

例：某病患病率为 1%，检测灵敏度为 95%，健康人误报率为 5%。检测为阳性时真正患病的概率约为 0.161。先验概率很小时，即使检测较准确，阳性结果中也可能有大量误报。

4 事件的独立性

若 $P(AB) = P(A)\,P(B)$，称事件 A 与 B 相互独立。当 $P(B) > 0$ 时，A 与 B 独立等价于 $P(A|B) = P(A)$，即 B 是否发生不影响 A 发生的概率。

注意：互斥与独立是不同的概念。两个概率都大于 0 的互斥事件一定不独立。